

03 de Maio de 2022

Versão 101

Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução trabalhe com 4 casas decimais (pelo menos).

(0.75) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.75$, $P(B/\bar{A}) = \frac{3}{7}$ e $P(B/A) = \frac{1}{5}$. O valor de $P(B)$ é:

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{3}{4}$

(C) $\frac{26}{35}$

(D) $\frac{9}{35}$

(0.75) 2. A distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X é dada pela tabela

x	a	$2a$	$3a$
$P(X = x)$	0.4	0.2	0.4

onde a designa um número real. Sabendo que valor médio desta variável é 4, o suporte da variável é

(A) $\{1, 2, 3\}$

(B) $\{2, 4, 6\}$

(C) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right\}$

(D) $\left\{1, 2, \frac{3}{2}\right\}$

(0.75) 3. Ao escrever uma página de código, a probabilidade de um programador cometer um erro de digitação é 0.05. A probabilidade de, em 20 páginas de código, existirem no máximo 18 perfeitas é:

(A) 0.2642

(B) 0.0755

(C) 0.7358

(D) 0.9245

(0.75) 4. O número de tentativas de fraude num exame comporta-se como uma variável aleatória com distribuição de *Poisson* de valor esperado 2. Em 15 exames realizados num determinado ano letivo, a probabilidade de, no máximo, existirem 26 tentativas de fraude é:

(A) 0.2673

(B) 0.7916

(C) 0.7327

(D) 0.9667

(3.5) 5. Numa unidade curricular de um curso de ensino superior verificou-se que

- 65% dos alunos foram à quase totalidade das aulas;
- 45% dos alunos aprovaram na unidade curricular;
- 25% dos alunos não foram à quase totalidade das aulas nem aprovaram.

- (a) Defina em compreensão os acontecimentos referidos no enunciado e extraia deste todos os dados fornecidos.
- (b) Determine a probabilidade de um aluno que foi à quase totalidade das aulas aprovar na unidade curricular.
- (c) Sabendo que um aluno aprovou na unidade curricular, qual é a probabilidade dele não ter frequentado a quase totalidade das aulas.
- (d) Se forem escolhidos aleatoriamente 8 alunos da unidade curricular considerada, determine um valor aproximado para a probabilidade de pelo menos 4 terem **aprovado**.

(3.5) 6. Os trabalhadores de uma empresa foram classificados de acordo com o número de anos de experiência profissional, X , e o salário em milhares de euros, Y .

A função de probabilidade conjunta de (X, Y) é dada na forma de tabela, por

Y	1	2	3
X			
1	0.06	0.14	0
5	0.04	0.16	0.10
10	0	0.10	0.40

- a) Determine as leis de probabilidade marginal de X e Y .
- b) Dos trabalhadores com um salário de 3 mil euros, qual a percentagem dos que têm cinco anos de experiência profissional?
- c) Determine a covariância entre X e Y . O número de anos de experiência profissional é independente do salário? Justifique.
- d) Calcule $P(Y = y/X = 1), \forall y \in \mathbb{R}$.
- e) Determine o valor esperado do salário quando um trabalhador tem no máximo um ano de experiência.

Definição Sejam A e B acontecimentos de Ω com $P(B) > 0$. A probabilidade de A condicionada por B , $P(A/B)$, é dada por

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Teorema [probabilidade total] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Seja B um acontecimento qualquer. Tem-se $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i)$.

Teorema [Bayes] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Seja B um acontecimento qualquer, com $B \neq \emptyset$. Tem-se $P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i)}, i = 1, \dots, n$.

03 de Maio de 2022

Versão 102

Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução trabalhe com 4 casas decimais (pelo menos).

(0.75) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset \Omega$ e $B \subset \Omega$). Sabe-se que $P(A) = 0.75$, $P(B/\bar{A}) = \frac{3}{7}$ e $P(B/A) = \frac{1}{5}$. O valor de $P(B)$ é:

- (A) $\frac{26}{35}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{9}{35}$

(0.75) 2. A distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X é dada pela tabela

x	a	$2a$	$3a$
$P(X = x)$	0.4	0.2	0.4

onde a designa um número real. Sabendo que valor médio desta variável é 4, o suporte da variável é

- (A) $\{1, 2, 3\}$ (B) $\left\{1, 2, \frac{3}{2}\right\}$ (C) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right\}$ (D) $\{2, 4, 6\}$

(0.75) 3. Ao escrever uma página de código, a probabilidade de um programador cometer um erro de digitação é 0.05. A probabilidade de, em 20 páginas de código, existirem no máximo 18 perfeitas é:

- (A) 0.7358 (B) 0.0755 (C) 0.2642 (D) 0.9245

(0.75) 4. O número de tentativas de fraude num exame comporta-se como uma variável aleatória com distribuição de *Poisson* de valor esperado 2. Em 15 exames realizados num determinado ano letivo, a probabilidade de, no máximo, existirem 26 tentativas de fraude é:

- (A) 0.2673 (B) 0.7327 (C) 0.7916 (D) 0.9667

(3.5) 5. Numa unidade curricular de um curso de ensino superior verificou-se que

- 65% dos alunos foram à quase totalidade das aulas;
 - 45% dos alunos aprovaram na unidade curricular;
 - 25% dos alunos não foram à quase totalidade das aulas nem aprovaram.
- (a) Defina em compreensão os acontecimentos referidos no enunciado e extraia deste todos os dados fornecidos.
- (b) Determine a probabilidade de um aluno que não foi à quase totalidade das aulas aprovar na unidade curricular.
- (c) Sabendo que um aluno frequentou foi à quase totalidade das aulas, qual é a probabilidade dele ter aprovado na unidade curricular.
- (d) Se forem escolhidos aleatoriamente 8 alunos da unidade curricular considerada, determine um valor aproximado para a probabilidade de no máximo 4 não terem **aprovado**.

(3.5) 6. Os trabalhadores de uma empresa foram classificados de acordo com o número de anos de experiência profissional, X , e o salário em milhares de euros, Y .

A função de probabilidade conjunta de (X, Y) é dada na forma de tabela, por

X	1	5	10
Y			
1	0.06	0.14	0
2	0.04	0.16	0.10
3	0	0.10	0.40

- a) Determine as leis de probabilidade marginal de X e Y .
- b) Dos trabalhadores com um salário de 3 mil euros, qual a percentagem dos que têm dez anos de experiência profissional?
- c) Determine a covariância entre X e Y . O número de anos de experiência profissional é independente do salário? Justifique.
- d) Calcule $P(Y = y/X = 1), \forall y \in \mathbb{R}$.
- e) Determine o valor esperado do salário quando um trabalhador tem no máximo um ano de experiência.

Definição Sejam A e B acontecimentos de Ω com $P(B) > 0$. A probabilidade de A condicionada por B , $P(A/B)$, é dada por

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Teorema [probabilidade total] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Seja B um acontecimento qualquer. Tem-se $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i)$.

Teorema [Bayes] Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ acontecimentos de Ω tais que $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Seja B um acontecimento qualquer, com $B \neq \emptyset$. Tem-se $P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B/A_i) P(A_i)}, i = 1, \dots, n$.